



دراسة فيزيائية شاملة لحركة كرة البلياردو

ديناميكا كلاسيكية ونمذجة المحاكاة الفيزيائية

تحليل دقيق من لحظة النبضة حتى السكون التام

الأسس الفيزيائية: القوى والعزوم

1. القوى الخطية (Newtonian)

تتحكم في الحركة الانتقالية لمركز الكتلة

$$J = mv_0$$

$$f_s = \mu_s mg$$

$$f_r = \mu_r mg$$

2. العزوم الدورانية (Eulerian)

تتحكم في الدوران الزاوي حول المركز

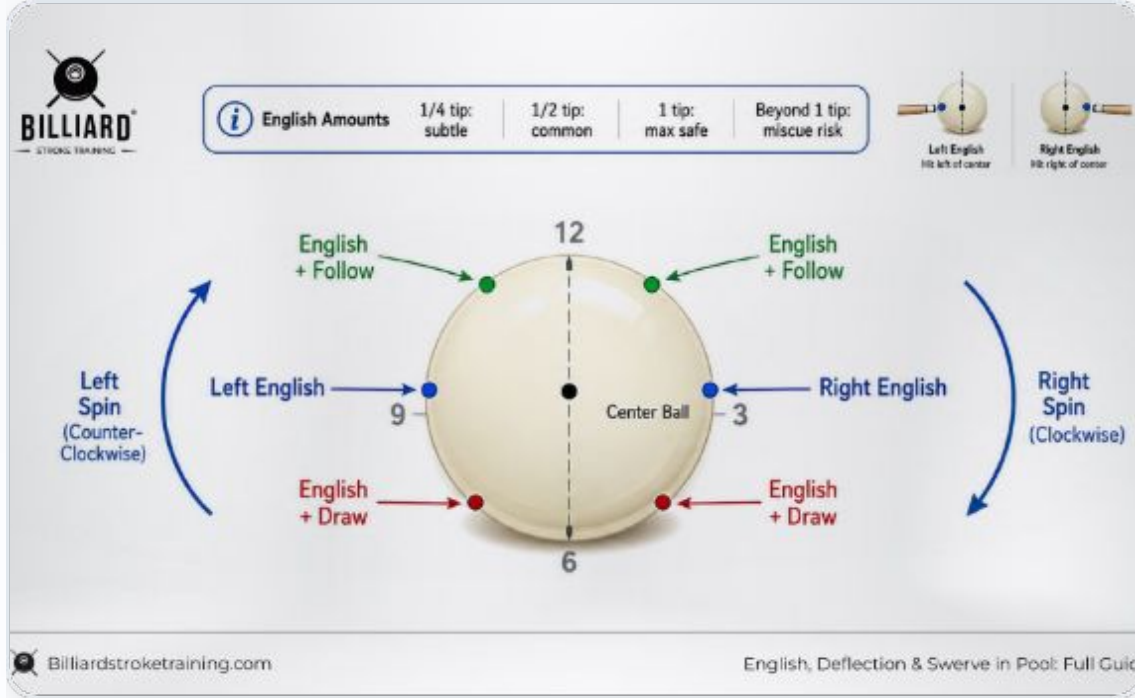
$$I_G = \frac{2}{5}mR^2$$

عزم القصور الذاتي للكرة:

عزم الاحتكاك يسبب تسارعاً زاوياً

(Sweet Spot) النقطة المثالية للضرب

الذي يضمن تدحرجاً فورياً دون انزلاق h هي الارتفاع



الاستنتاج الرياضي النهائي:

$$h = 1.4r = \frac{7}{5}r$$

- دوران أمامي (Topspin): r أعلى من 1.4
- دوران خلفي (Backspin): r أقل من 1.4
- انزلاق بحت في البداية: $h=r$ عند المركز

مراحل الحركة الخمس



ميكانيكا التحول: من الانزلاق للتدحرج



(Natural Roll) التدحرج الطبيعي

تتوقف النقطة السفلية عن الانزلاق بالنسبة للطاولة. الشرط

الحاكم:

$$v = \omega R$$



(Sliding) مرحلة الانزلاق

الاحتكاك يعمل كمكبح للسرعة الخطية ومحرك للسرعة الزاوية

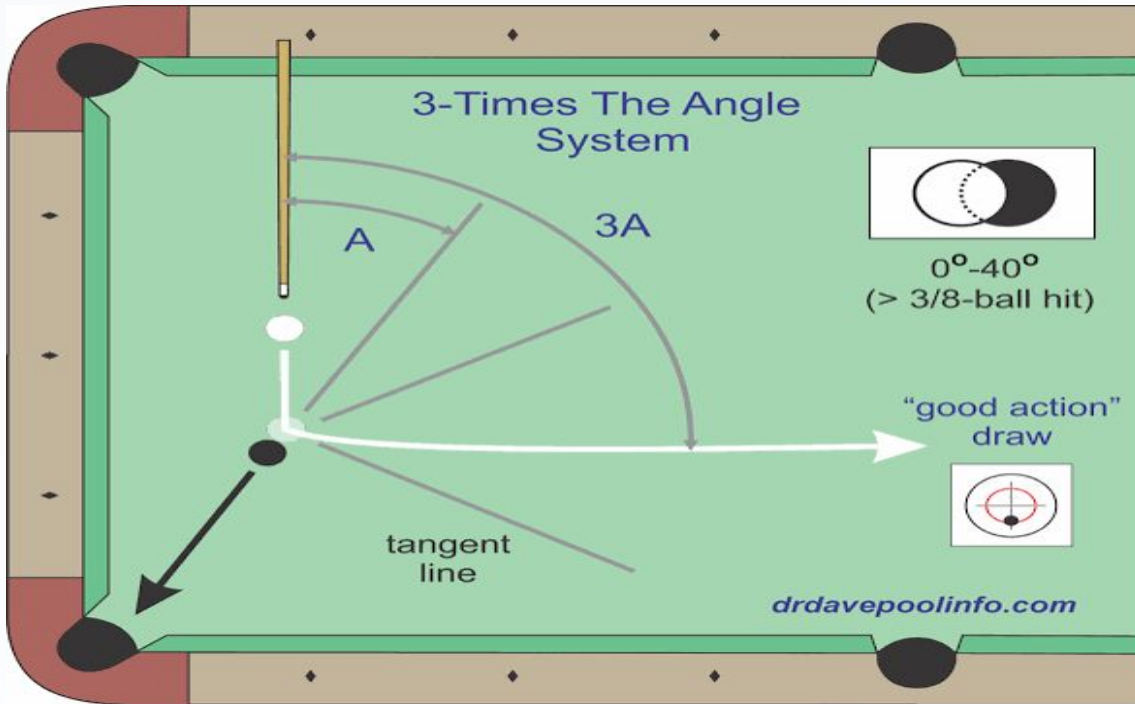
حتى يتساويا

$$v(t) = v_0 - \mu_k g t$$

فيزياء التصادم بين الكرات

لغة الهندسة، الزخم، وحفظ الطاقة

90-Degree Rule) قاعدة ال 90 درجة



90°

الزاوية بين مساري الكرتين بعد التصادم

تنتج هذه القاعدة من دمج قانوني

- (Momentum) حفظ كمية الحركة
- (Kinetic Energy) حفظ الطاقة الحركية

ديناميكا التصادمات المتعددة (Break Shot)



الاضمحلال الأسي

تتناقص القوة كلما تعمقنا في المثلث وفق $\cos(30^\circ)$



(Force Chains) سلاسل القوة

تنتقل الطاقة فقط عبر المحور الناظم المشترك الواصل بين مراكز الكرات المتلامسة.



عتبة الاحتكاك

الكرات لا تتحرك إلا إذا تجاوزت قوة الصدمة عتبة الاحتكاك الساكن



تبديد الطاقة

والتحول ($e < 1$) فقدان تراكمي للطاقة بسبب معامل الارتداد

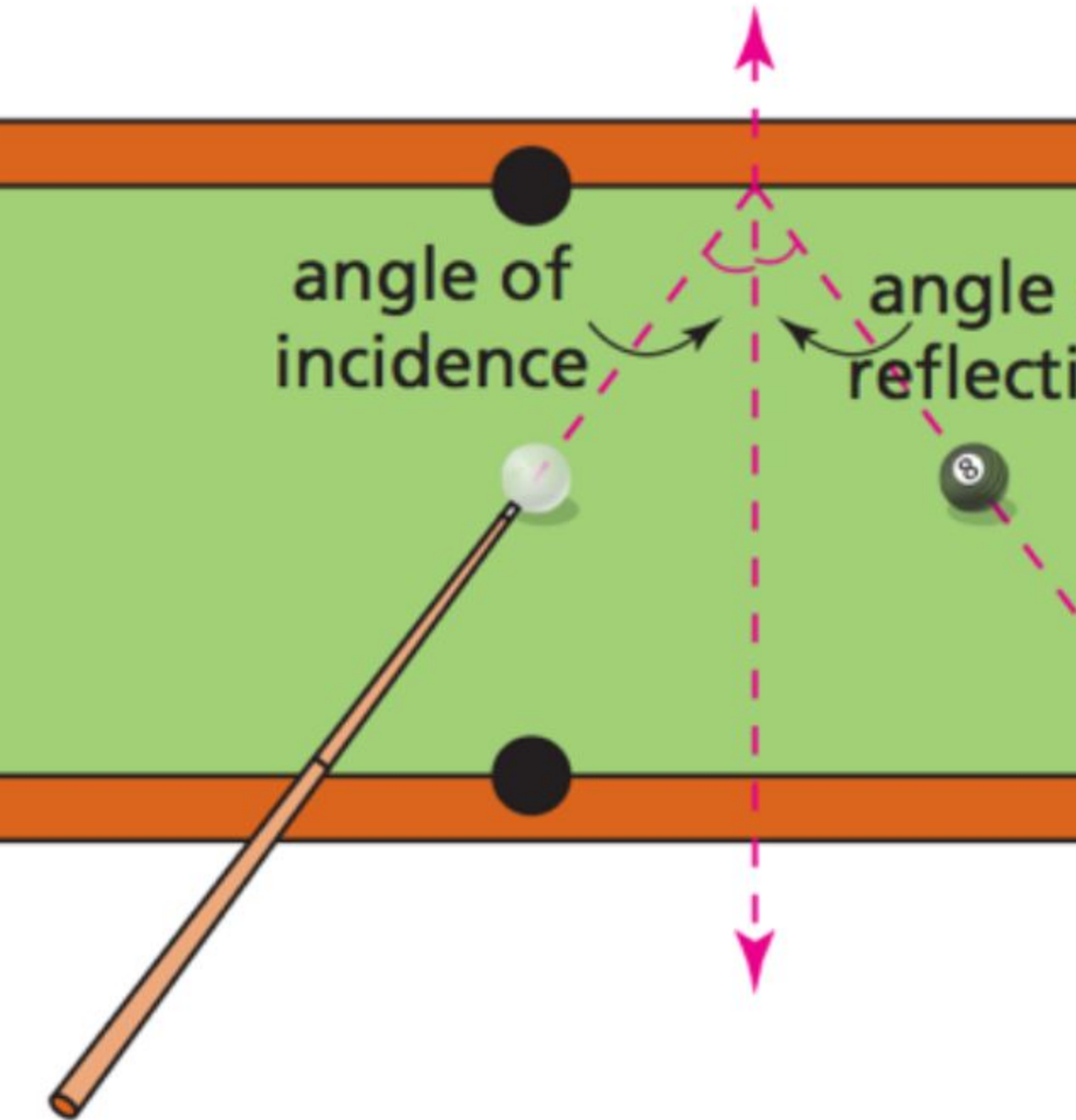
الارتداد عن الجدران

ديناميكا الحائل المطاطي

الجدار المطاطي ليس عاكسًا مثاليًا؛ بل هو سطح مرن يمتص الطاقة الميكانيكية.

- **السرعة العمودية:** يتم امتصاصها بشدة ($v_{out} = -e_c \cdot v_{in}$).
- **السرعة المماسية:** تتأثر باحتكاك المطاط بشكل أخف.

النتيجة: زاوية الخروج دائمًا أكبر من زاوية السقوط ($\theta_{out} > \theta_{in}$).



على المسار (Spin) تأثير الدوران

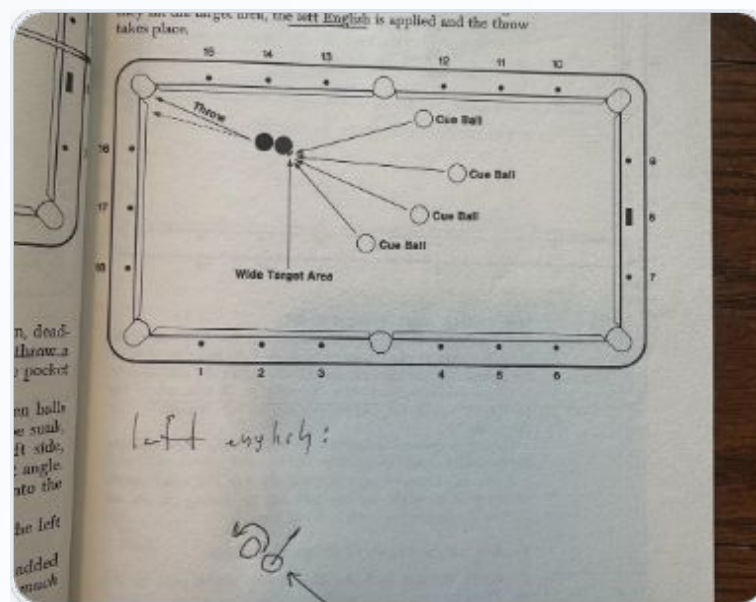
زاوية منفتحة + سرعة عالية	دوران متوافق (Running)
انحراف بسيط بسبب الاحتكاك	دوران طبيعي (No Spin)
زاوية حادة + فرملة عنيفة	دوران معاكس (Reverse)

الدوران يغير سرعة نقطة التماس النسبية مع الجدار، مما يغير متجه قوة الاحتكاك المماسية بالكامل.

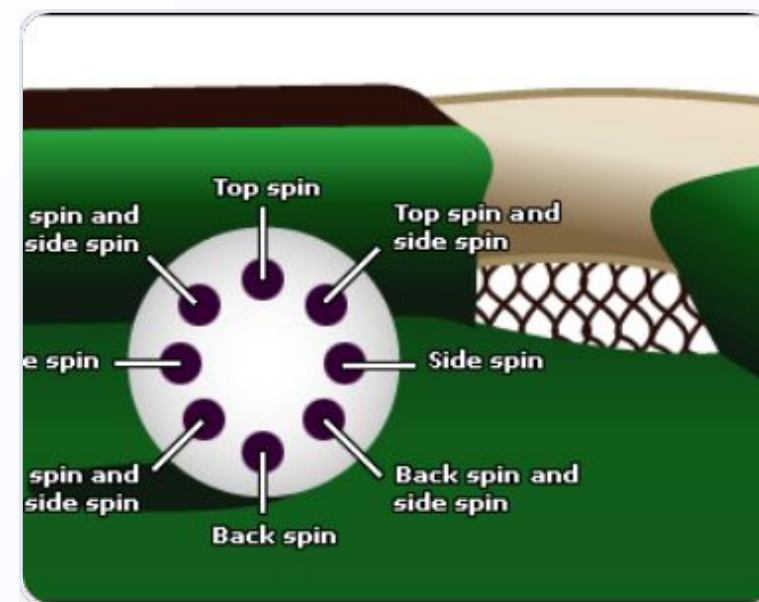
نظرة شمولية على المحاكاة



بيئة النظام



توزيع الزخم



ديناميكا الدوران